

1. REQUISITOS FUNCIONALES

ID	Descripción	Prioridad (MoSCoW)
USUARIO		
RF-1	El sistema deberá permitir el registro de usuarios mediante nombre, apellido, correo electrónico, nombre de usuario, contraseña y moneda predeterminada.	M
RF-2	El sistema deberá permitir iniciar sesión mediante correo electrónico y contraseña.	M
RF-3	El sistema deberá permitir cerrar sesión.	M
RF-4	El sistema deberá permitir visualizar la información del perfil del usuario mostrando la foto de perfil, nombre, apellido, nombre de usuario, moneda predeterminada y viajes creados.	M
RF-5	El sistema deberá permitir editar los datos del perfil del usuario siendo estos la foto de perfil, nombre, apellido, nombre de usuario, contraseña y moneda predeterminada.	M
RF-6	El sistema deberá permitir eliminar la cuenta de usuario.	S
VIAJES		
RF-7	El sistema deberá permitir crear viajes con nombre, destinos, fechas, descripción y presupuesto.	M
RF-8	El sistema deberá permitir editar la información de un viaje existente.	M
RF-9	El sistema deberá permitir eliminar un viaje.	M
RF-10	El sistema deberá mostrar una lista de todos los viajes creados por un usuario.	M
RF-11	El sistema deberá mostrar los detalles completos de un viaje con nombre, destinos, fechas, descripción, presupuesto, transporte, alojamiento, actividades, participantes, moneda del destino, duración del viaje, contador de días restantes al viaje, estado, gastos y checklists.	M
RF-12	El sistema deberá calcular automáticamente la duración de un viaje a partir de sus fechas.	S

RF-13	El sistema deberá mostrar un contador de días restantes para el inicio del viaje.	C
RF-14	El sistema deberá permitir buscar viajes por nombre.	M
RF-15	El sistema deberá permitir filtrar viajes según diferentes criterios como país, presupuesto y estado.	C
RF-16	El sistema deberá permitir marcar un viaje como completado y añadir una valoración.	M
RF-17	El sistema deberá permitir marcar un viaje como cancelado.	M
RF-18	El sistema deberá permitir añadir información de transporte asociada a un viaje con tipo, precio, fechas, origen, destino y check-in.	M
RF-19	El sistema deberá permitir editar transportes asociados a un viaje.	M
RF-20	El sistema deberá permitir eliminar los transportes asociados a un viaje.	M
RF-21	El sistema deberá permitir añadir información de alojamiento asociada a un viaje con nombre, dirección, precio, fechas, check-in y check-out.	M
RF-22	El sistema deberá permitir editar alojamientos asociados a un viaje.	M
RF-23	El sistema deberá permitir eliminar alojamientos asociados a un viaje	M
RF-24	El sistema deberá permitir añadir automáticamente a Google Calendar los eventos de check-in y check-out de alojamientos.	S
RF-25	El sistema deberá permitir añadir automáticamente a Google Calendar los eventos de salida y llegada de vuelos.	S
RF-26	El sistema deberá permitir generar una búsqueda de vuelos mediante origen, destino y fechas del viaje.	S
RF-27	El sistema deberá redirigir al usuario a una plataforma externa de búsqueda de vuelos como Kiwi o Skyscanner con los datos del viaje precargados.	S
ACTIVIDADES		

RF-28	El sistema deberá permitir crear una planificación diaria del viaje mediante actividades.	M
RF-29	El sistema deberá permitir añadir actividades en un día concreto del viaje con nombre, ubicación y hora.	M
RF-30	El sistema deberá permitir editar actividades en un día concreto del viaje.	M
RF-31	El sistema deberá permitir eliminar actividades en un día concreto del viaje.	M
RF-32	El sistema deberá permitir cambiar de día actividades dentro del itinerario.	C
RF-33	El sistema deberá permitir marcar una actividad como completada.	S
GASTOS		
RF-34	El sistema deberá permitir registrar gastos asociados a un viaje con nombre, comprador, cantidad, categoría y moneda.	M
RF-35	El sistema deberá permitir editar gastos registrados.	M
RF-36	El sistema deberá permitir eliminar gastos registrados.	M
RF-37	El sistema deberá permitir calcular el gasto total del viaje y el gasto por participante.	S
RF-38	El sistema deberá mostrar la diferencia entre el presupuesto definido y el gasto real del viaje.	S
RF-39	El sistema deberá permitir añadir participantes a un viaje con nombre y mostrarlos.	M
RF-40	El sistema deberá permitir editar participantes registrados.	M
RF-41	El sistema deberá permitir eliminar participantes registrados.	M
RF-42	El sistema deberá diferenciar entre las categorías de ocio, restauración y transporte.	S
RF-43	El sistema deberá tener un conversor de moneda.	S

CHECKLIST		
RF-44	El sistema deberá permitir crear y gestionar una checklist de tareas para el viaje.	M
RF-45	El sistema deberá permitir añadir, editar y eliminar tareas en la checklist.	M
RF-46	El sistema deberá permitir reordenar las tareas	S
RF-47	El sistema deberá definir prioridades para las tareas.	S
RF-48	El sistema deberá permitir marcar y desmarcar como hecha una tarea.	M
VIAJES TERMINADOS		
RF-49	El sistema deberá permitir añadir un máximo de 10 archivos y un máximo de notas como días del viaje a los viajes finalizados.	S
RF-50	El sistema deberá permitir eliminar archivos subidos al viaje.	S
RF-51	El sistema deberá permitir añadir, editar y eliminar notas del viaje.	S
RF-52	El sistema deberá permitir visualizar una línea temporal del viaje con actividades registradas.	C
RF-53	El sistema deberá mostrar en un mapa las ubicaciones de actividades y alojamientos del viaje.	C
RF-54	El sistema deberá permitir exportar la información completa de un viaje a un fichero PDF con nombre, destinos, fechas, presupuesto, transporte, alojamiento, moneda, actividades, participantes, ruta en mapa, archivos, línea temporal, notas y valoración.	C

2. REQUISITOS NO FUNCIONALES

ID	Descripción	Prioridad (MoSCoW)
DISPONIBILIDAD		
RNF-1	El sistema deberá estar disponible las 24 horas del día durante todo el año.	M

RENDIMIENTO		
RNF-2	El sistema deberá responder a las peticiones de los usuarios en menos de 2 segundos en condiciones normales.	M
RNF-3	El sistema deberá soportar múltiples usuarios simultáneos sin degradación significativa del rendimiento.	S
SOPORTE		
RNF-4	El sistema deberá disponer de una interfaz responsive adaptable a diferentes dispositivos.	M
RNF-5	El sistema deberá ofrecer una interfaz intuitiva que facilite la usabilidad de la aplicación.	S
RNF-6	El sistema deberá ser compatible con navegadores modernos como Chrome, Firefox, Edge y Opera.	M
RNF-7	El sistema deberá ser compatible con diferentes resoluciones de pantalla.	S
MANTENIBILIDAD		
RNF-8	El sistema deberá seguir una arquitectura en capas para facilitar su mantenibilidad.	M
RNF-9	El sistema deberá seguir buenas prácticas de desarrollo como Clean Code y principios SOLID.	S
RNF-10	El sistema deberá poder desplegarse mediante contenedores Docker.	M
RNF-11	El sistema deberá poder ejecutarse en un servidor basado en Linux.	M
SEGURIDAD		
RNF-12	El sistema deberá cifrar las contraseñas almacenadas en la base de datos.	M
RNF-13	El sistema deberá protegerse frente a ataques comunes como inyección SQL o XSS.	M
RNF-14	El sistema deberá utilizar comunicaciones seguras mediante HTTPS.	M
RNF-15	El sistema deberá validar los datos introducidos por un usuario para evitar entradas incorrectas o maliciosas.	M

RNF-1 6	El sistema deberá gestionar la sesión del usuario mediante tokens de autenticación.	M
IDIOMA		
RNF-1 7	El sistema deberá estar disponible en español	M

3. ACTORES PRINCIPALES DEL SISTEMA

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
Usuario no registrado	Usuario que no está registrado en el sistema
Usuario registrado	Usuario que ya está registrado

4. ACTORES SECUNDARIOS DEL SISTEMA

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
Google calendar	Sistema externo utilizado para registrar automáticamente eventos relacionados con transporte y alojamientos
Plataforma externa de búsqueda de vuelos	Sistema externo al que se redirige al usuario registrado para consultar precios de vuelos. Ejemplos: Kiwi o Skyscanner
Servicio de mapas	Servicio externo utilizado para representar ubicaciones en el mapa, transformar direcciones en coordenadas y calcular rutas óptimas entre puntos del viaje. Ejemplos: Leaflet, OpenRouteService o Nominatim.

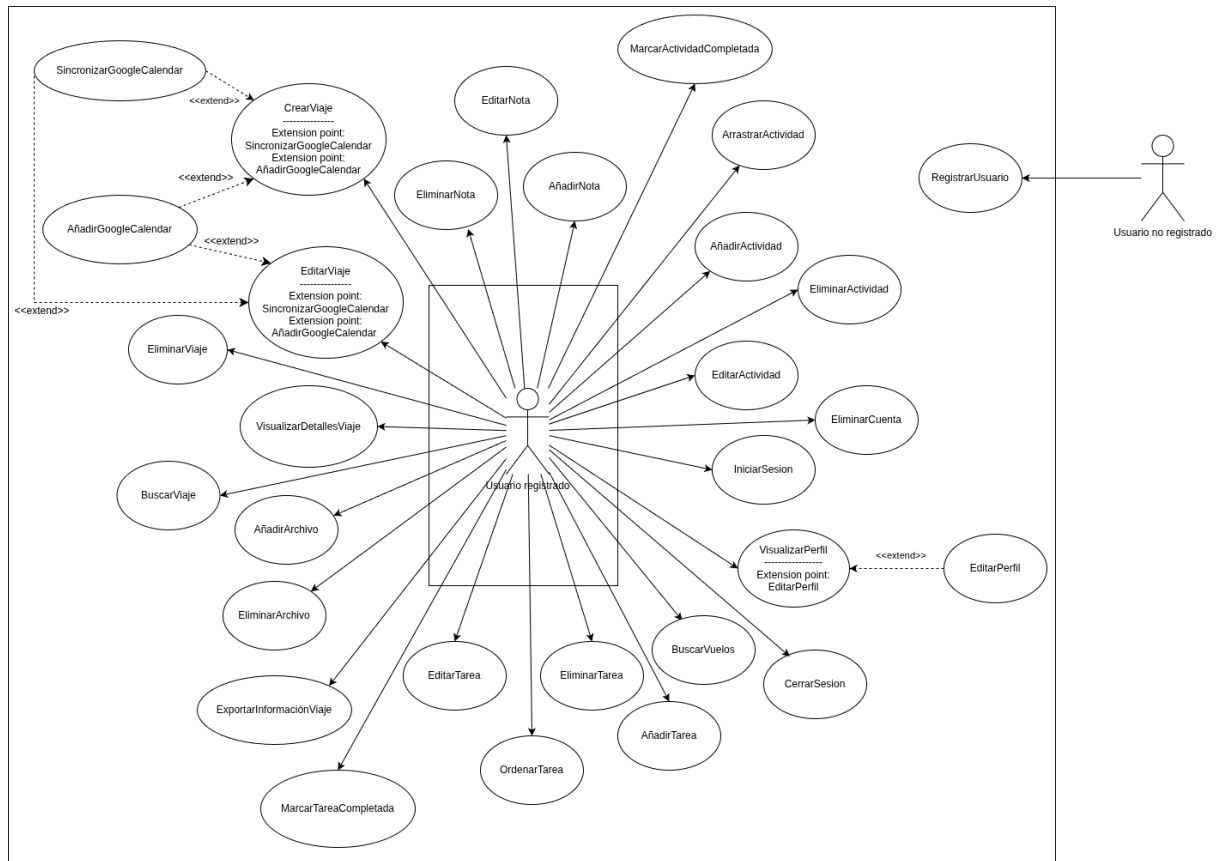
5. DEFINICIÓN DE CASOS DE USO

ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
CU-1	RegistrarUsuario	Un usuario no registrado introduce sus datos para crear una cuenta en el sistema
CU-2	IniciarSesión	Un usuario registrado introduce sus credenciales para acceder al sistema
CU-3	VisualizarPerfil	Un usuario registrado accede a su perfil y

		consulta su información
CU-4	EditarPerfil	Un usuario registrado edita los datos de su perfil y preferencias
CU-5	CerrarSesión	Un usuario registrado cierra la sesión activa del sistema
CU-6	EliminarCuenta	Un usuario registrado elimina su cuenta del sistema de forma permanente
CU-7	CrearViaje	Un usuario registrado crea un viaje donde se introducen los datos principales y aparecen espacios de actividades, transporte, alojamiento, gastos, participantes, checklist y exportación
CU-8	EditarViaje	Un usuario registrado puede editar los datos del viaje ya creado, así como: el estado marcándolo como completado y dar una valoración, cancelado o en desarrollo; el transporte añadiendo, eliminando o editando información; el alojamiento añadiendo, eliminando o editando información; participantes añadiendo, eliminando o editándolos; y los gastos añadiendo, eliminando o editándolos.
CU-9	EliminarViaje	Un usuario registrado elimina un viaje ya creado
CU-10	VisualizarDetallesViaje	Un usuario registrado accede a un viaje para ver detalles del viaje
CU-11	BuscarViaje	Un usuario registrado utiliza el buscador para encontrar viajes por el nombre y utiliza un filtro.
CU-12	AñadirActividad	Un usuario registrado crea una actividad en un día en la sección de itinerario
CU-13	EliminarActividad	Un usuario registrado elimina una actividad de un día en la sección de itinerario
CU-14	EditarActividad	Un usuario registrado edita una actividad de un día en la sección de itinerario
CU-15	MarcarActividadCompletada	Un usuario registrado puede marcar o desmarcar como completada una

		actividad de un día en la sección de itinerario
CU-16	ArrastrarActividad	Un usuario registrado puede cambiar de día las actividades arrastrandolas en la sección de itinerario
CU-17	AñadirTarea	Un usuario registrado crea una tarea en la sección de checklist de un viaje
CU-18	EliminarTarea	Un usuario registrado elimina una tarea de la sección de checklist de un viaje
CU-19	EditarTarea	Un usuario registrado edita una tarea de la sección de checklist de un viaje
CU-20	OrdenarTarea	Un usuario registrado reordena las tareas de la checklist de un viaje
CU-21	MarcarTareaCompletada	Un usuario registrado puede marcar o desmarcar como completada una tarea de la checklist de un viaje
CU-22	AñadirArchivo	Un usuario registrado añade hasta 10 archivos en un viaje completado
CU-23	EliminarArchivo	Un usuario registrado elimina un archivo subido a un viaje completado
CU-24	AñadirNota	Un usuario registrado añade una nota a un día de un viaje seleccionado
CU-25	EliminarNota	Un usuario registrado elimina una nota de un viaje seleccionado
CU-26	EditarNota	Un usuario registrado edita una nota de un viaje seleccionado
CU-27	ExportarInformaciónViaje	Un usuario registrado exporta los datos de un viaje a formato PDF y crea la línea temporal y el mapa con la ruta
CU-28	SincronizarGoogleCalendar	Un usuario registrado sincroniza su cuenta con la de google calendar
CU-29	AñadirGoogleCalendar	Un usuario registrado añade una cita al día y hora establecido en google calendar
CU-30	BuscarVuelos	Un usuario registrado establece origen, destino y fechas y el sistema redirige al usuario a Kiwi o Skyscanner con lo establecido

Diagrama de casos de uso



6. Especificación de casos de uso

Nombre	RegistrarUsuario
ID	CU-1
Descripción	Un usuario no registrado introduce sus datos para crear una cuenta en el sistema
Actores primarios	Usuario no registrado
Actores secundarios	Ninguno
Precondiciones	Ninguna
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario no registrado selecciona "Registrarse". 2. El sistema muestra el formulario de registro: nombre, apellido, correo electrónico, nombre de usuario, contraseña y moneda predeterminada.

	3. El usuario no registrado introduce los campos y selecciona "Registrarse" 4. El sistema valida los datos introducidos. 5. Si el sistema determina que ya existe un usuario con esos datos, todos los campos no están rellenos o no están correctamente especificados. 5.1. Vuelve al paso 2 6. El sistema confirma que el registro se ha realizado correctamente.
Postcondiciones	La cuenta de usuario queda creada en el sistema
Flujo alternativo	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier punto de ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso.

Nombre	IniciarSesión
ID	CU-2
Descripción	Un usuario registrado introduce sus credenciales para acceder al sistema
Actores primarios	Usuario registrado
Actores secundarios	Ninguno
Precondiciones	El usuario debe estar registrado en el sistema
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario registrado selecciona "Iniciar sesión". 2. El sistema solicita los campos: correo electrónico o nombre de usuario y contraseña. 3. El usuario rellena los campos y selecciona "Iniciar sesión" 4. El sistema valida los datos introducidos. 5. Si los campos son erróneos 5.1. Vuelve al paso 2 6. El sistema permite el acceso al

	usuario y muestra los viajes creados por él.
Postcondiciones	El usuario accede al contenido de la aplicación
Flujo alternativo	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier punto de ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso.

Nombre	VisualizarPerfil
ID	CU-3
Descripción	Un usuario registrado accede a su perfil y consulta su información
Actores primarios	Usuario registrado
Actores secundarios	Ninguno
Precondiciones	Ninguno
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario registrado selecciona "Ver perfil". 2. El sistema recupera la información asociada a la cuenta del usuario: nombre, apellido, correo electrónico, nombre de usuario, foto de perfil y moneda predeterminada; y la muestra. 3. El usuario registrado consulta la información. 4. Extension point: EditarPerfil.
Postcondiciones	La información del usuario es mostrada.
Flujo alternativo	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier punto de ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso.

Nombre	EditarPerfil
ID	CU-4
Descripción	Un usuario registrado edita los datos de

	su perfil y preferencias
Actores primarios	Usuario registrado
Actores secundarios	Ninguno
Precondiciones	Ninguno
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario registrado selecciona "Editar perfil". 2. El sistema muestra el formulario con los datos actuales del perfil. 3. El usuario modifica uno o varios datos entre foto de perfil, nombre, apellido, nombre de usuario, contraseña y moneda determinada. 4. El usuario confirma los cambios 5. Mientras el nombre de usuario ya está en uso: 5.1. El sistema notifica de que ya está en uso y solicita uno nuevo. 6. El usuario confirma los cambios. 7. El sistema valida la nueva información introducida, la guarda y la muestra.
Postcondiciones	Los datos de perfil quedan actualizados
Flujo alternativo	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier punto de ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso. 2. Datos incompletos o inválidos: El flujo alternativo comienza después del paso 7 del flujo principal. El sistema cancela el proceso.

Nombre	CerrarSesión
ID	CU-5
Descripción	Un usuario registrado cierra la sesión activa del sistema
Actores primarios	Usuario registrado

Actores secundarios	Ninguno
Precondiciones	Ninguno
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario registrado selecciona "Cerrar sesión" 2. El sistema invalida la sesión activa del usuario y redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión.
Postcondiciones	La sesión es cerrada y el usuario no puede acceder a las funciones sin identificarse de nuevo
Flujo alternativo	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier punto de ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso.

Nombre	EliminarCuenta
ID	CU-6
Descripción	Un usuario registrado elimina su cuenta del sistema de forma permanente
Actores primarios	Usuario registrado
Actores secundarios	Ninguno
Precondiciones	El usuario tiene una cuenta en el sistema
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario registrado selecciona "Eliminar cuenta" 2. El sistema muestra un mensaje de advertencia indicando que la eliminación es permanente y solicita una confirmación. 3. El usuario registrado confirma la opción. 4. El sistema elimina los datos de la cuenta del usuario y cierra la sesión del usuario.
Postcondiciones	La cuenta del usuario ha sido eliminada permanentemente del sistema.

Flujo alternativo	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier punto de ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso.
--------------------------	--

Nombre	CrearViaje
ID	CU-7
Descripción	Un usuario registrado crea un viaje donde se introducen los datos principales y aparecen espacios de actividades, transporte, alojamiento, gastos, participantes, checklist y exportación
Actores primarios	Usuario registrado
Actores secundarios	Google calendar
Precondiciones	Ninguna
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario registrado selecciona "Crear viaje". 2. El sistema muestra el formulario de creación de viaje: nombre, origen, destinos, fechas, descripción y presupuesto. 3. El usuario introduce los campos y confirma. 4. El sistema valida la información introducida y pregunta si ya existe alojamiento. 5. Si la respuesta del usuario registrado es afirmativa: 5.1. El sistema despliega el formulario de alojamiento: nombre, dirección, precio, fechas, check-in, check-out. 5.2. El usuario registrado introduce los campos. 5.3. El sistema valida la información introducida. 5.4. Mientras las fechas sean incoherentes. 5.4.1. El sistema vuelve a preguntar por los

	campos. 6. El sistema pregunta si existe transporte. 7. Si la respuesta del usuario registrado es afirmativa. 7.1. El sistema despliega el formulario de transporte: tipo, precio, fechas, origen, destino y check-in. 7.2. El usuario registrado introduce los campos, 7.3. El sistema valida la información introducida. 7.4. Mientras las fechas sean incoherentes. 7.4.1. El sistema vuelve a preguntar por los campos. 8. El sistema pregunta por la anotación en google calendar. 9. Si la respuesta del usuario es afirmativa. 9.1. Extension point: SincronizarGoogleCalendar. 9.2. Extension point: AñadirGoogleCalendar. 10. El sistema crea el viaje.
Postcondiciones	El viaje es creado
Flujo alternativo	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier punto de ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso. 2. Datos incompletos o inválidos: El flujo alternativo comienza después del paso 7 del flujo principal. El sistema cancela el proceso.

Nombre	EditarViaje
ID	CU-8
Descripción	Un usuario registrado puede editar los datos del viaje ya creado, así como: el estado marcándolo como completado y

	dar una valoración, cancelado o en desarrollo; el transporte añadiendo, eliminando o editando información; el alojamiento añadiendo, eliminando o editando información; participantes añadiendo, eliminando o editandolos; y los gastos añadiendo, eliminando o editandolos.
Actores primarios	Usuario registrado
Actores secundarios	Google calendar
Precondiciones	Existe un viaje creado
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona "Editar viaje" 2. El sistema muestra la información actual del viaje: nombre, origen, destino, fechas, descripción, presupuesto, estado, transporte, alojamiento, participantes y gastos. 3. El usuario modifica o elimina los datos del viaje. 4. Si el usuario registrado cambia el estado del viaje a "completado". 4.1. El sistema pregunta por la valoración del viaje. 4.2. El usuario registrado añade la valoración. 5. El usuario registrado confirma los cambios realizados. 6. El sistema valida la información introducida y guarda los cambios. 7. Mientras las fechas sean incoherentes. 7.1. El sistema pregunta por las fechas. 8. Si las fechas son modificadas. 8.1. El sistema pregunta si quiere registrarlo en google calendar. 8.2. Si el usuario registrado acepta la petición. Extension point: SincronizarGoogleCalend

	ar Extension point: AñadirGoogleCalendar. 9. El sistema muestra la información actualizada del viaje.
Postcondiciones	La información del viaje es actualizada
Flujo alternativo	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier punto de ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso. 2. Contenido vacío o inválido: El flujo alternativo comienza después del paso 4 del flujo principal. El sistema muestra un mensaje de error y no guarda la nota.

Nombre	EliminarViaje
ID	CU-9
Descripción	Un usuario registrado elimina un viaje ya creado
Actores primarios	Usuario registrado
Actores secundarios	Ninguno
Precondiciones	Existe un viaje creado por él
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario registrado selecciona "Eliminar viaje". 2. El sistema muestra un mensaje de confirmación de eliminación. 3. El usuario registrado confirma la operación. 4. El sistema elimina el viaje seleccionado junto con su información asociada y actualiza la lista de viajes del usuario.
Postcondiciones	El viaje es eliminado del sistema
Flujo alternativo	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier punto de ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso.

Nombre	VisualizarDetallesViaje
ID	CU-10
Descripción	Un usuario registrado accede a un viaje para ver detalles del viaje
Actores primarios	Usuario registrado
Actores secundarios	Ninguno
Precondiciones	Existan viajes creados
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario registrado accede a un viaje. 2. El sistema recupera la información del viaje: nombre, destinos, fechas, descripción, presupuesto, transporte, alojamiento, actividades, gastos, gastos por participantes, diferencia entre gastos y presupuesto, categoría de gastos, conversor de moneda, participantes, moneda de destino, duración del viaje, contador de días restantes, estado y checklist. 3. El usuario consulta los detalles.
Postcondiciones	Ninguna
Flujo alternativo	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier punto de ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso.

Nombre	BuscarViaje
ID	CU-11
Descripción	Un usuario registrado utiliza el buscador para encontrar viajes por el nombre y utiliza un filtro.
Actores primarios	Usuario registrado
Actores secundarios	Ninguno

Precondiciones	Ninguna
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario registrado accede al buscador de viajes e introduce un nombre de viaje. 2. El sistema muestra una lista de viajes coincidentes con esa búsqueda. 3. Si el usuario utiliza un filtro. 3.1. El sistema muestra las búsquedas coincidentes con esa búsqueda y filtro.
Postcondiciones	El usuario visualiza una lista de viajes ajustada a los criterios de búsqueda.
Flujo alternativo	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier punto de ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso 2. Sin resultado: El flujo alternativo comienza después del paso 1 del flujo principal. El sistema muestra un mensaje de que no existen viajes que coincidan con los criterios seleccionados.

Nombre	AñadirActividad
ID	CU-12
Descripción	Un usuario registrado crea una actividad en un día en la sección de itinerario
Actores primarios	Usuario registrado
Actores secundarios	Ninguno
Precondiciones	El usuario registrado ha accedido a un viaje
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario registrado selecciona "Añadir actividad" a un día 2. El sistema muestra el formulario de creación de actividad: nombre, ubicación y hora.

	3. El usuario introduce los campos y confirma la creación. 4. El sistema valida los datos introducidos y los registra. 5. El usuario registrado visualiza la actividad en el viaje.
Postcondiciones	La actividad queda almacenada y asociada al día seleccionado del viaje.
Flujo alternativo	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier punto de ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso. 2. Datos incompletos o inválidos: El flujo alternativo comienza después del paso 4 del flujo principal. El sistema cancela el proceso.

Nombre	EliminarActividad
ID	CU-13
Descripción	Un usuario registrado elimina una actividad de un día en la sección de itinerario
Actores primarios	Usuario registrado
Actores secundarios	Ninguno
Precondiciones	El usuario registrado ha accedido a un viaje y existe una actividad registrada
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario registrado selecciona "Eliminar actividad" dentro de una actividad. 2. El sistema solicita una confirmación de la eliminación. 3. El usuario registrado confirma la operación. 4. El sistema elimina la actividad y muestra la actualización de la planificación diaria.
Postcondiciones	La actividad es eliminada del viaje
Flujo alternativo	1. Cancelar: El flujo alternativo

	comienza en cualquier punto de ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso.
--	--

Nombre	EditarActividad
ID	CU-14
Descripción	Un usuario registrado edita una actividad de un día en la sección de itinerario
Actores primarios	Usuario registrado
Actores secundarios	Ninguno
Precondiciones	Existe una actividad creada en un viaje
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario registrado selecciona “Editar actividad” en una actividad existente. 2. El sistema muestra el formulario con los datos actuales. 3. El usuario registrado modifica uno o varios datos de la actividad y confirma los cambios. 4. El sistema valida la nueva información introducida y los registra. 5. El usuario registrado visualiza los cambios realizados.
Postcondiciones	La actividad queda actualizada con la nueva información
Flujo alternativo	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier punto de ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso. 2. Datos incompletos o inválidos: El flujo alternativo comienza después del paso 4 del flujo principal. El sistema cancela el proceso.

Nombre	MarcarActividadCompletada
ID	CU-15

Descripción	Un usuario registrado puede marcar o desmarcar como completada una actividad de un día en la sección de itinerario
Actores primarios	Usuario registrado
Actores secundarios	Ninguno
Precondiciones	Existe una actividad creada en un viaje
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario registrado selecciona la opción para marcar como completado. 2. Si la actividad ya estaba marcada como completada. 2.1. El sistema marca como no completada. 3. El sistema actualiza el estado de la actividad y lo refleja visualmente.
Postcondiciones	El estado de la actividad es actualizado
Flujo alternativo	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier punto de ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso.

Nombre	ArrastrarActividad
ID	CU-16
Descripción	Un usuario registrado puede cambiar de día las actividades arrastrandolas en la sección de itinerario
Actores primarios	Usuario registrado
Actores secundarios	Ninguno
Precondiciones	Existen al menos dos actividades en un mismo itinerario.
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario registrado arrastra una actividad a un nuevo día dentro de la lista. 2. El sistema detecta el nuevo

	orden y actualiza la posición de la actividad.
Postcondiciones	Las actividades quedan reordenadas
Flujo alternativo	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier punto de ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso

Nombre	AñadirTarea
ID	CU-17
Descripción	Un usuario registrado crea una tarea en la sección de checklist de un viaje
Actores primarios	Usuario registrado
Actores secundarios	Ninguno
Precondiciones	El usuario registrado ha accedido a un viaje existente
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario selecciona "Añadir tarea" en la zona de checklist. 2. El sistema muestra el formulario de creación de la tarea: nombre y prioridad. 3. El usuario introduce la información de la tarea y confirma la creación. 4. El sistema valida los datos introducidos y los registra. 5. El usuario registrado visualiza la información en el viaje.
Postcondiciones	La tarea queda almacenada en la checklist del viaje.
Flujo alternativo	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier punto de ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso. 2. Datos incompletos o inválidos: El flujo alternativo comienza después del paso 4 del flujo principal. El sistema cancela el proceso.

Nombre	EliminarTarea
ID	CU-18
Descripción	Un usuario registrado elimina una tarea de la sección de checklist de un viaje
Actores primarios	Usuario registrado
Actores secundarios	Ninguno
Precondiciones	El usuario registrado ha accedido a un viaje y existe una tarea registrada
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario registrado selecciona "Eliminar tarea". 2. El sistema solicita una confirmación de la eliminación. 3. El usuario registrado confirma la operación. 4. El sistema elimina la tarea y muestra la actualización de la checklist.
Postcondiciones	La tarea es eliminada de la checklist
Flujo alternativo	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier punto de ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso.

Nombre	EditarTarea
ID	CU-19
Descripción	Un usuario registrado edita una tarea de la sección de checklist de un viaje
Actores primarios	Usuario registrado
Actores secundarios	Ninguno
Precondiciones	Existe una tarea creada en un viaje
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario registrado selecciona "Editar tarea" en una tarea existente.

	2. El sistema muestra el formulario con los datos actuales. 3. El usuario registrado modifica el texto de la tarea y confirma los cambios. 4. El sistema valida la nueva información introducida y lo registra. 5. El usuario registrado visualiza los cambios realizados.
Postcondiciones	La tarea queda actualizada con la nueva información
Flujo alternativo	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier punto de ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso. 2. Datos incompletos o inválidos: El flujo alternativo comienza después del paso 4 del flujo principal. El sistema cancela el proceso.

Nombre	OrdenarTarea
ID	CU-20
Descripción	Un usuario registrado reordena las tareas de la checklist de un viaje
Actores primarios	Usuario registrado
Actores secundarios	Ninguno
Precondiciones	Existen al menos dos tareas en una checklist.
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario registrado arrastra una tarea a una nueva posición dentro de la checklist. 2. El sistema detecta el nuevo orden y actualiza la posición de la tarea en la checklist.
Postcondiciones	Las tareas quedan reordenadas
Flujo alternativo	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier punto de

	ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso
--	--

Nombre	MarcarTareaCompletada
ID	CU-21
Descripción	Un usuario registrado puede marcar o desmarcar como completada una tarea de la checklist de un viaje
Actores primarios	Usuario registrado
Actores secundarios	Ninguno
Precondiciones	Existe una tarea creada en un viaje
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario registrado selecciona la opción para marcar como completado. 2. Si la tarea ya estaba marcada como completada. 2.1. El sistema marca como no completada. 3. El sistema actualiza el estado de la tarea y lo refleja visualmente.
Postcondiciones	El estado de la tarea es actualizado
Flujo alternativo	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier punto de ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso.

Nombre	AñadirArchivo
ID	CU-22
Descripción	Un usuario registrado añade hasta 10 archivos en un viaje completado
Actores primarios	Usuario registrado
Actores secundarios	Ninguno
Precondiciones	El viaje es marcado como completado
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando

	el usuario registrado selecciona “Añadir archivo”. 2. El sistema muestra el cuadro para adjuntar archivos. 3. El usuario registrado selecciona uno o varios archivos desde su dispositivo y confirma la subida de archivos. 4. El sistema valida la operación, almacena los archivos seleccionados y los asocia al viaje, mostrándose a la vista.
Postcondiciones	Los archivos quedan almacenados y asociados al viaje
Flujo alternativo	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier punto de ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso 2. Límite alcanzado: El flujo alternativo comienza después del paso 3 del flujo principal. El sistema informa de que no es posible añadir más archivos. 3. Archivo inválido: El flujo alternativo comienza después del paso 3 del flujo principal. El sistema informa de que no es posible añadir el archivo.

Nombre	EliminarArchivo
ID	CU-23
Descripción	Un usuario registrado elimina un archivo subido a un viaje completado
Actores primarios	Usuario registrado
Actores secundarios	Ninguno
Precondiciones	Existe al menos un archivo asociado al viaje
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario registrado selecciona “Eliminar archivo” de un viaje. 2. El sistema solicita la confirmación de la eliminación.

	3. El usuario confirma la operación. 4. El sistema elimina el archivo seleccionado del viaje, lo actualiza y deja de mostrarlo.
Postcondiciones	El archivo es eliminado del sistema
Flujo alternativo	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier punto de ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso

Nombre	AñadirNota
ID	CU-24
Descripción	Un usuario registrado añade una nota a un día de un viaje seleccionado
Actores primarios	Usuario registrado
Actores secundarios	Ninguno
Precondiciones	Ninguna
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario registrado selecciona "Añadir nota" en un día del viaje. 2. El sistema muestra el formulario de creación de nota: título, texto. 3. El usuario registrado escribe la nota correspondiente y confirma la creación. 4. El sistema valida el contenido introducido, la guarda en el sistema y la muestra.
Postcondiciones	La nota queda almacenada y asociada al viaje
Flujo alternativo	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier punto de ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso 2. Contenido vacío o inválido: El flujo alternativo comienza después del paso 4 del flujo principal. El sistema muestra un mensaje de error y no guarda la nota.

Nombre	EliminarNota
ID	CU-25
Descripción	Un usuario registrado elimina una nota de un viaje seleccionado
Actores primarios	Usuario registrado
Actores secundarios	Ninguno
Precondiciones	Existe al menos una nota en un viaje
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario registrado selecciona "Eliminar nota". 2. El sistema solicita confirmación de la eliminación. 3. El usuario registrado confirma la operación. 4. El sistema elimina la nota seleccionada y actualiza la vista.
Postcondiciones	La nota desaparece del sistema
Flujo alternativo	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier punto de ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso

Nombre	EditarNota
ID	CU-26
Descripción	Un usuario registrado edita una nota de un viaje seleccionado
Actores primarios	Usuario registrado
Actores secundarios	Ninguno
Precondiciones	Existe al menos una nota en un viaje
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario registrado selecciona "Editar nota". 2. El sistema muestra el contenido actual de la nota. 3. El usuario registrado modifica el

	texto de la nota y confirma los cambios. 4. El sistema valida el nuevo contenido, guarda la información modificada y actualiza la nota.
Postcondiciones	La nota queda actualizada con el nuevo contenido
Flujo alternativo	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier punto de ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso 2. Contenido vacío o inválido: El flujo alternativo comienza después del paso 4 del flujo principal. El sistema muestra un mensaje de error y no guarda la nota.

Nombre	ExportarInformaciónViaje
ID	CU-27
Descripción	Un usuario registrado exporta los datos de un viaje a formato PDF y crea la línea temporal y el mapa con la ruta
Actores primarios	Usuario registrado
Actores secundarios	Servicio de mapas
Precondiciones	Ninguna
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario registrado selecciona "Exportar viaje". 2. El sistema recopila la información completa del viaje y genera la línea temporal con las actividades. 3. El sistema obtiene información geográfica necesaria para representar la ruta en el mapa. 4. El sistema crea el documento PDF incluyendo la información recopilada. 5. El usuario registrado descarga el fichero PDF.

Postcondiciones	Genera un fichero PDF con la información del viaje.
Flujo alternativo	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier punto de ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso.

Nombre	SincronizarGoogleCalendar
ID	CU-28
Descripción	Un usuario registrado sincroniza su cuenta con la de google calendar
Actores primarios	Usuario registrado
Actores secundarios	Google calendar
Precondiciones	Ninguna
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario registrado acepta el registro de fechas. 2. El sistema solicita autorización para acceder a la cuenta de Google calendar. 3. El usuario concede los permisos. 4. El sistema se comunica con Google calendar. 5. Google calendar valida las credenciales de usuario y otorga permisos al sistema. 6. El sistema confirma la sincronización.
Postcondiciones	La cuenta queda vinculada a Google Calendar
Flujo alternativo	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier punto de ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso. 2. Denegación de permisos: El flujo alternativo comienza después del paso 2. El sistema cancela el proceso.

Nombre	AñadirGoogleCalendar
---------------	----------------------

ID	CU-29
Descripción	Un usuario registrado añade una cita al día y hora establecido en google calendar
Actores primarios	Usuario registrado
Actores secundarios	Google calendar
Precondiciones	La cuenta está sincronizada con google calendar
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario registrado acepta el registro de fechas en el calendario. 2. El sistema recopila la información de la cita: fecha, hora y título. 3. El sistema envía la solicitud de creación del evento a google calendar. 4. Google calendar registra la cita y le devuelve una notificación. 5. El sistema confirma al usuario que el evento ha sido añadido.
Postcondiciones	La cita es registrada en google calendar
Flujo alternativo	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier punto de ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso.

Nombre	BuscarVuelos
ID	CU-30
Descripción	Un usuario registrado establece origen, destino y fechas y el sistema redirige al usuario a Kiwi o Skyscanner con lo establecido
Actores primarios	Usuario registrado
Actores secundarios	Plataforma externa de búsqueda de vuelos
Precondiciones	Ninguna

Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario registrado accede a la sección de búsqueda de vuelos. 2. El sistema muestra el formulario de búsqueda: destino, origen, fechas, número de pasajeros, solo ida o ida y vuelta. 3. El usuario introduce los campos y confirma la búsqueda. 4. El sistema valida la información introducida. 5. El sistema redirige al usuario a la página de búsqueda de vuelos con dichos datos.
Postcondiciones	Ninguno
Flujo alternativo	1. Cancelar: El flujo alternativo comienza en cualquier punto de ejecución del flujo principal. El sistema cancela el proceso. 2. Contenido vacío o inválido: El flujo alternativo comienza después del paso 4 del flujo principal. El sistema muestra un mensaje de error y no guarda la nota.

7. Glosario

Término	Definición
Actividad	Elemento planificado dentro de un día concreto del viaje que puede incluir nombre, ubicación y hora.
Tarea	Elemento individual de una checklist que representa una acción pendiente o realizada relacionada con un viaje.
Checklist	Conjunto de tareas asociadas a un viaje que permite organizar acciones pendientes antes o durante el viaje.
Gasto	Registro económico asociado a un viaje, que almacena información como nombre, comprador, cantidad, categoría y moneda.

Participante	Persona asociada a un viaje para repartir gastos, sin que necesariamente implique una cuenta independiente en el sistema.
Planificación diaria	Organización del viaje por días, en la que se distribuyen las actividades de forma estructurada.
Línea temporal	Representación cronológica de los elementos registrados durante un viaje completado.
Nota	Anotación textual asociada a un día completado para registrar información o recuerdos.
Check-in	Dato temporal asociado a un transporte o alojamiento que puede ser registrado y sincronizado como evento relacionado con el viaje.
Check-out	Dato temporal asociado a la salida de un alojamiento dentro de la planificación del viaje.
Estado	Nivel en el que se encuentra un viaje. Puede ser: completado, cancelado, en curso y en desarrollo.

8. Matriz de trazabilidad

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bsAJSyS6lI9x5W0hWiQ7AHL7looMkCJWzukoeeqhol4/edit?usp=sharing>